Microsserviços são uma abordagem de arquitetura de software onde uma única aplicação é dividida em um conjunto de pequenos serviços autônomos, independentes e fracamente acoplados.

Amazon Web Services (AWS) +2

Em vez de construir um sistema monolítico (onde todas as funções e o banco de dados vivem em um único bloco), a arquitetura de microsserviços organiza o software em partes menores. Cada microsserviço executa uma única função de negócio, possui seu próprio ciclo de implantação e, idealmente, gerencia o seu próprio banco de dados.

Principais Características

- **Independência:** Cada serviço pode ser desenvolvido, atualizado, testado e colocado em produção ("implantado" ou *deploy*) sem precisar mexer no resto da aplicação.
- **Comunicação por APIs:**
  Os serviços conversam entre si usando protocolos padronizados, como **APIs REST**, **gRPC** ou **mensageria** (ex: Apache Kafka).

- **Diversidade tecnológica:** Diferentes microsserviços podem usar linguagens de programação, frameworks e bancos de dados distintos, desde que respeitem o contrato de comunicação.
- **Isolamento de falhas:** Se um microsserviço cai (por exemplo, o serviço de avaliações de um e-commerce), os outros continuam funcionando (como o carrinho de compras e o pagamento).
- **Autonomia de equipes:** Equipes menores podem cuidar de serviços específicos de ponta a ponta, acelerando entregas e evitando que os desenvolvedores atrapalhem o trabalho uns dos outros.

Microsserviços vs. Monolito

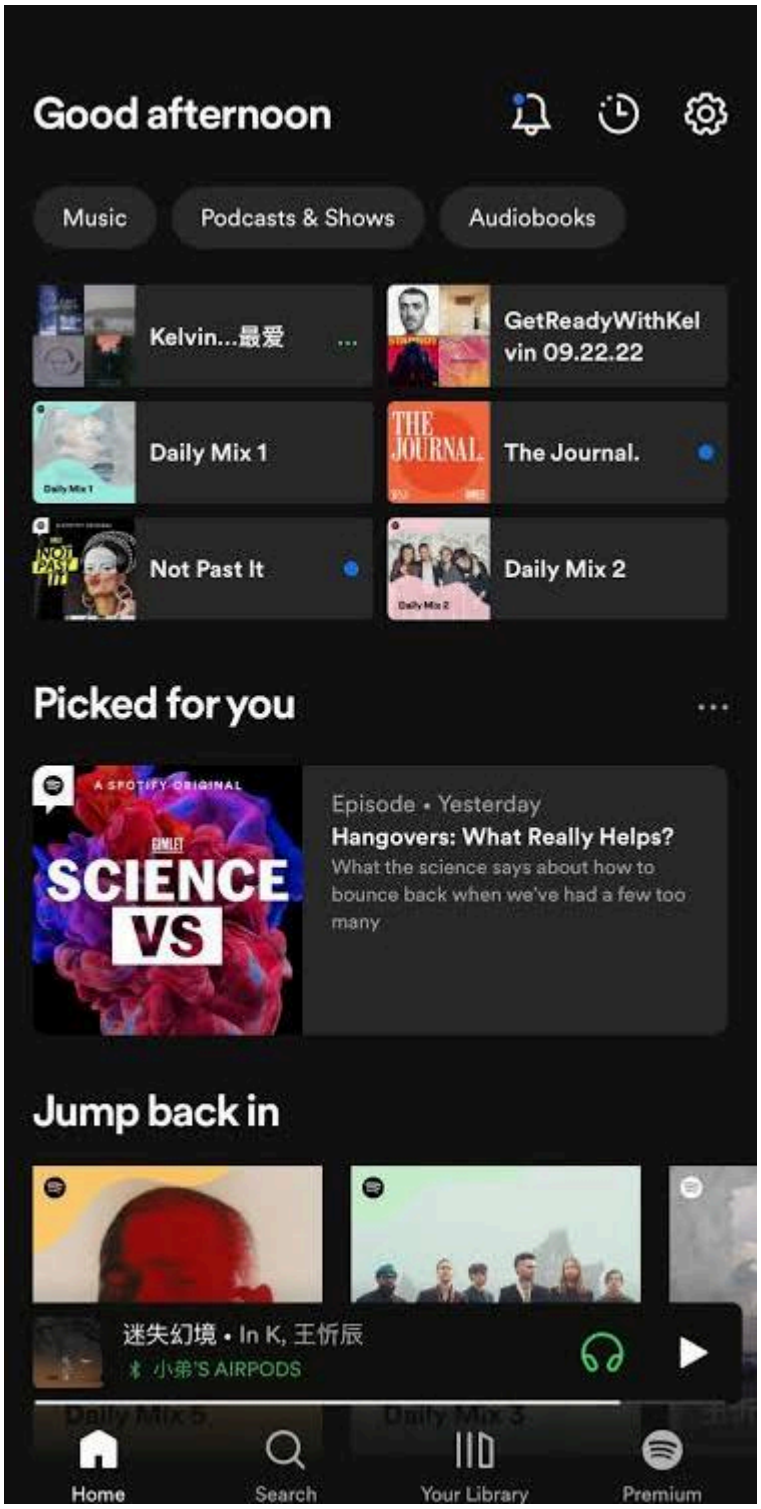
Característica	**Arquitetura Monolítica**	**Arquitetura de Mi**
Estrutura	Um único bloco de código com tudo integrado.	Vários serviços pe

Escalabilidade	Precisa escalar o aplicativo inteiro de uma vez.	É possível escalar a está com mais der
Complexidade	Mais fácil no início, mas fica difícil de manter com o tempo.	Complexidade dist infraestrutura e m
Implantação (Deploy)	Uma alteração exige recompilar e publicar o sistema todo.	Cada serviço é atu e rápida.

Quando usar?

Essa arquitetura é muito utilizada em empresas de grande porte ou em sistemas que precisam de alta **escalabilidade**, **resiliência** e entregas rápidas de novas funcionalidades. Você pode entender mais sobre os conceitos básicos na página da AWS sobre Microsserviços ou ver uma visão técnica detalhada no guia da Microsoft Azure.

EXEMPLO:



Observe esta imagem acima, cada bloco, bloco de descobertas, playlists, albuns, livraria, pesquisa, cada pedaço pode ser um sistema back end diferente que é junto no front end, inclusive cada sistema, pode ter uma linguagem e banco de dados diferente dos demais.